الوحدة الرابعة: تفاعلات الأكسدة-اختزال

أعداد التأكسد

الدرس ٤-١
صفحات الكتاب ١٢٣-١٣٠

💡 **فكرة الدرس:** **الأكسدة** فقد إلكترونات أو زيادة عدد التأكسد، و**الاختزال** كسب إلكترونات أو نقص عدد التأكسد. **عدد التأكسد** الشحنة التي تحملها الذرة في مركب، ونحسبه **بقواعد** ثابتة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرف الأكسدة والاختزال
- أكتب أنصاف المعادلات
- أطبق قواعد حساب أعداد التأكسد
- أسمي المركبات بالأرقام الرومانية

📖 مفردات الدرس

الأكسدة	فقد إلكترونات أو زيادة عدد التأكسد
الاختزال	كسب إلكترونات أو نقص عدد التأكسد
عدد التأكسد	الشحنة الموجبة أو السالبة التي تحملها الذرة في المركب
نصف المعادلة	معادلة توضح فقد أو كسب الإلكترونات فقط
تفاعل أكسدة-اختزال	تفاعل تحدث فيه الأكسدة والاختزال معًا

قواعد أعداد التأكسد

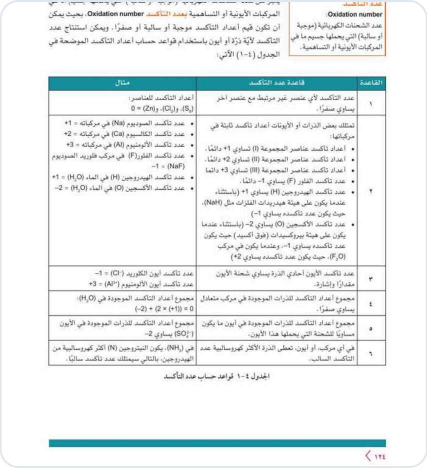
- ١) العنصر غير المرتبط = ٠ مثل Zn و Cl_2
- ٢) المجموعة ١ = +١ والمجموعة ٢ = +٢ والألومنيوم = +٣
- ٣) الفلور = −١ دائمًا
- ٤) الهيدروجين = +١ (إلا مع الفلزات −١)
- ٥) الأكسجين = −٢ (إلا في البيروكسيدات −١ ومع F)
- ٦) مجموع أعداد التأكسد في المركب = ٠ وفي الأيون = شحنته

أنصاف المعادلات

- $Fe \rightarrow Fe^{2+} + ٢e^{-}$ (أكسدة)
- $Cu^{2+} + ٢e^{-} \rightarrow Cu$ (اختزال)
- $Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$

التسمية

- نستخدم الأرقام الرومانية لعدد التأكسد: أكسيد الحديد (III) Fe_2O_3
- كبريتات النحاس (II) $CuSO_4$
- أكسيد النيتروجين (IV) NO_2



المركبات الأيونية أو التساهمية **بعدد التأكسد Oxidation number**، بحيث يمكن أن تكون قيم أعداد التأكسد موجبة أو سالبة أو صفرًا. ويمكن استنتاج عدد التأكسد لأيّة ذرّة أو أيون باستخدام قواعد حساب أعداد التأكسد الموضحة في الجدول (٤-١) الآتي:

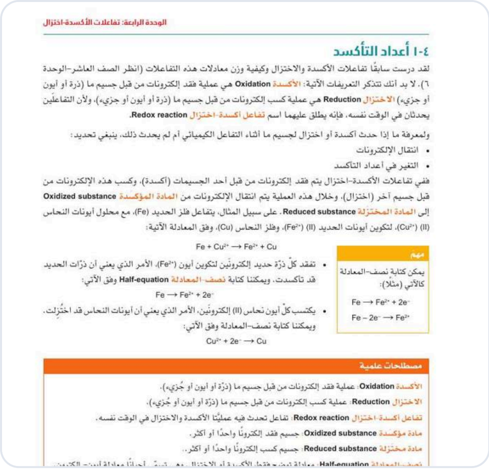
Oxidation number: عدد الشحنات الكهربائية (موجبة أو سالبة) التي يحملها جسيم ما في المركبات الأيونية أو التساهمية.

القاعدة	قاعدة عدد التأكسد	مثال
١	عدد التأكسد لأي عنصر غير مرتبط مع عنصر آخر يساوي صفرًا.	أعداد التأكسد للعناصر: (S_8)، و(Cl_2)، و(Zn) = 0
٢	تمتلك بعض الذرات أو الأيونات أعداد تأكسد ثابتة في مركباتها: • أعداد تأكسد عناصر المجموعة (I) تساوي 1+ دائمًا. • أعداد تأكسد عناصر المجموعة (II) تساوي 2+ دائمًا. • أعداد تأكسد عناصر المجموعة (III) تساوي 3+ دائما • عدد تأكسد الفلور (F) يساوي 1− دائمًا. • عدد تأكسد الهيدروجين (H) يساوي 1+ (باستثناء عندما يكون على هيئة هيدريدات الفلزات مثل (NaH)، حيث يكون عدد تأكسده يساوي 1−) • عدد تأكسد الأكسجين (O) يساوي 2− (باستثناء عندما يكون على هيئة بيروكسيدات (فوق أكسيد) حيث يكون عدد تأكسده يساوي 1−. وعندما يكون في مركب (F_2O)، حيث يكون عدد تأكسده يساوي 2+)	• عدد تأكسد الصوديوم (Na) في مركباته = 1+ • عدد تأكسد الكالسيوم (Ca) في مركباته = 2+ • عدد تأكسد الألومنيوم (Al) في مركباته = 3+ • عدد تأكسد الفلور(F) في مركب فلوريد الصوديوم (NaF) = 1− • عدد تأكسد الهيدروجين (H) في الماء (H_2O) = 1+ • عدد تأكسد الأكسجين (O) في الماء (H_2O) = 2−
٣	عدد تأكسد الأيون أحادي الذرة يساوي شحنة الأيون مقدارًا وإشارة.	عدد تأكسد أيون الكلوريد (Cl^-) = 1− عدد تأكسد أيون الألومنيوم (Al^{3+}) = 3+
٤	مجموع أعداد التأكسد للذرات الموجودة في مركب متعادل يساوي صفرًا.	مجموع أعداد التأكسد الموجودة في (H_2O): $(-2) + (2 \times (+1)) = 0$
٥	مجموع أعداد التأكسد للذرات الموجودة في أيون ما يكون مساويًا للشحنة التي يحملها هذا الأيون.	مجموع أعداد التأكسد للذرات الموجودة في الأيون (SO_4^{2-}) يساوي 2−
٦	في أي مركب، أو أيون، تعطى الذرة الأكثر كهروسالبية عدد التأكسد السالب.	في (NH_3)، يكون النيتروجين (N) أكثر كهروسالبية من الهيدروجين، بالتالي سيمتلك عدد تأكسد سالبًا.

الجدول ٤-١ قواعد حساب عدد التأكسد

١٢٤

الجدول ٤-١ قواعد حساب أعداد التأكسد



الوحدة الرابعة: تفاعلات الأكسدة-اختزال

٤-١ أعداد التأكسد

لقد درست سابقًا تفاعلات الأكسدة والاختزال وكيفية وزن معادلات هذه التفاعلات (انظر الصف العاشر-الوحدة ٦). لا بد أنك تتذكر التعريفات الآتية: **الأكسدة Oxidation** هي عملية فقد إلكترونات من قبل جسيم ما (ذرة أو أيون أو جزيء) **الاختزال Reduction** هي عملية كسب إلكترونات من قبل جسيم ما (ذرة أو أيون أو جزيء)، ولأن التفاعلَين يحدثان في الوقت نفسه، فإنه يطلق عليهما اسم **تفاعل أكسدة-اختزال Redox reaction**.

ولمعرفة ما إذا حدث أكسدة أو اختزال لجسيم ما أثناء التفاعل الكيميائي أم لم يحدث ذلك، ينبغي تحديد:

- انتقال الإلكترونات
- التغير في أعداد التأكسد

ففي تفاعلات الأكسدة-اختزال يتم فقد إلكترونات من قبل أحد الجسيمات (أكسدة)، وكسب هذه الإلكترونات من قبل جسيم آخر (اختزال)، وخلال هذه العملية يتم انتقال الإلكترونات من **المادة المؤكسَدة Oxidized substance** إلى **المادة المختزَلة Reduced substance**. على سبيل المثال، يتفاعل فلز الحديد (Fe)، مع محلول أيونات النحاس (II) (Cu^{2+})، لتكوين أيونات الحديد (II) (Fe^{2+})، وفلز النحاس (Cu)، وفق المعادلة الآتية:

$$Fe + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu$$

- تفقد كلّ ذرّة حديد إلكترونَين لتكوين أيون (Fe^{2+})، الأمر الذي يعني أن ذرّات الحديد قد تأكسدت. ويمكننا كتابة **نصف-المعادلة Half-equation** وفق الآتي:

$$Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2e^-$$

- يكتسب كلّ أيون نحاس (II) إلكترونَين، الأمر الذي يعني أن أيونات النحاس قد اختُزِلت. ويمكننا كتابة نصف-المعادلة وفق الآتي:

$$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$$

مهم

يمكن كتابة نصف-المعادلة كالآتي (مثلًا):

$$Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2e^-$$

$$Fe - 2e^- \longrightarrow Fe^{2+}$$

مصطلحات علمية

الأكسدة Oxidation: عملية فقد إلكترونات من قبل جسيم ما (ذرّة أو أيون أو جُزيء).

الاختزال Reduction: عملية كسب إلكترونات من قبل جسيم ما (ذرّة أو أيون أو جُزيء).

تفاعل أكسدة-اختزال Redox reaction: تفاعل تحدث فيه عمليّتا الأكسدة والاختزال في الوقت نفسه.

مادة مؤكسَدة Oxidized substance: جسيم فقد إلكترونًا واحدًا أو أكثر.

مادة مختزَلة Reduced substance: جسيم كسب إلكترونًا واحدًا أو أكثر.

تعريفات الأكسدة والاختزال وأنصاف المعادلات

✏️ أمثلة محلولة

احسب عدد تأكسد الكبريت في SO_2

الحل: x + ٢(−٢) = ٠ فـ x = +٤

⭐ تذكّر

- الأكسدة فقد، والاختزال كسب: OIL RIG

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الأكسدة تحتاج دائمًا وجود الأكسجين، والصحيح أنها فقد إلكترونات أو زيادة عدد التأكسد

🧩 **نشاط:** اكتب عشرة مركبات واحسب عدد تأكسد العنصر الأوسط في كل منها

✅ أختبر نفسي

١. عدد تأكسد Cl في Cl_2؟

٢. عدد تأكسد S في Na_2S؟

٣. ما الاختزال؟

الإجابات: (١) ٠ ، (٢) −٢ ، (٣) كسب إلكترونات أو نقص عدد التأكسد